

ARQUITETURA DE PERFORMANCE

Sumário

2

- Introdução
- Desenvolver objetivos de performance
- Mecanismos de performance
- Considerações arquitetónicas

Introdução

3

□ Arquitetura de performance

- Conjunto de mecanismos de performance para configurar, operar, gerir, provisionar, contabilizar recursos na rede q suportam fluxos
 - Mostra ainda onde os mecanismos são aplicados na rede

O mais recente dos componentes da arquitetura de rede

□ Performance

- Conjunto de níveis de capacidade, atraso, e RMA
 - É desejável otimizar níveis para todos (ou alguns conjuntos) fluxos de dados com base em grupos de utilizadores, aplicações e/ou dispositivos
- Consiste em
 - Controlar entrada de tráfego na rede (controlos de admissão e taxas), ajustar a baseline da performance (eng. tráfego/capacidade), controlar (parte da) rede para entrega de serviços (priorização, escalonamento, condicionamento de fluxos), e fornecer feedback a utilizadores, aplicações, dispositivos, e gestão para ajuste de controlos se necessário

Descreve como requisitos de performance dos utilizadores, aplicações, dispositivos (e rede existente) são alcançados na rede planeada

Introdução

4

- É importante estabelecer objetivos de performance
 - Melhorar a performance global (tempos de resposta, débito, ...) independentemente da localização dos utilizadores o do q fazem?
 - Suportar grupo(s) de utilizadores ou aplicações novas?
 - Controlar recursos alocados para contabilização, faturação, gestão?

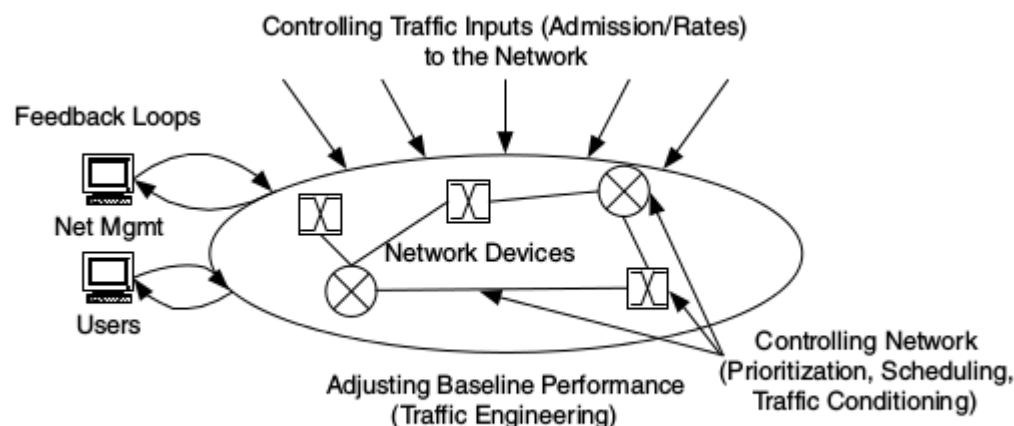


FIGURE 8.1 General Mechanisms for Performance

Desenvolver objetivos de performance

5

□ Objetivos de performance

- Desenvolvimento de objetivos de performance inicia com processo de análise de requisitos
 - Objetivos são depois refinados durante o processo de arquitetura → especificação e mapas de requisitos e fluxos
- **Questões a colocar**
 - Os mecanismos de performance **são necessários** para a rede?
 - Que estamos a resolver, ou a diferenciar, com a adição de mecanismos?
 - Os mecanismos de performance **são suficientes**?
- Começar simples, e adicionar complexidade quando justificado
 - Implementar mecanismos de performance nas áreas selecionadas (e.g., acesso, distribuição [servidores])
 - Ou usar apenas um ou dois mecanismos de performance, que são fáceis de implementar e operar

Desenvolver objetivos de performance

6

- Objetivos de performance
 - Requisitos e fluxos que ditam necessidade de mecanismos performance
 - Diferenciação clara de conjuntos de requisitos de performance, por utilizador, grupo, aplicação, dispositivo, e/ou fluxo
 - Necessidades de contabilização e faturação para dispositivos de rede
 - E... cliente está disposto a pagar os mecanismos? 😊

Desenvolver objetivos de performance

7

- Mecanismos de performance são necessários para
 - Melhorar performance global da rede (para toda a gente) → perf. de camada única
 - Conjuntos de utilizadores, aplicações, dispositivos, requerem maior performance que restantes → aplicar mecanismos de perf. para entrega de múltiplos níveis de perf. (perf. de camada múltipla)
 - Taxar clientes por serviço → mecanismos de perf. para assegurar nível de serviço contratualizado (e entrega de múlt. níveis de perf.)
 - Fundir vários tipos de fluxos
 - Cenário comum quando há consolidação de redes
 - Ex.: migração de serviços VoIP e vídeo para rede de dados, eliminando a rede separada → mecanismos de performance devem identificar vários tipos de fluxos → e fornecer recursos da rede a cada um desses tipos

Mecanismos de performance

8

□ Qualidade de Serviço (QoS)

- Consistem
 - Determinar, definir, atuar sobre níveis de prioridade de fluxos de dados
 - Vários mecanismos: IP QoS (incluindo MPLS), Type of Service (ToS), e Frame relay Committed Information Rate (CIR) → olhemos para IP QoS 😊
- Tráfego IP → dois tipos de QoS
 - Differentiated services (DiffServ, ou DS) → atua sobre **fluxos agregados** (classes de tráfego), numa base per-hop
 - Integrated services (IntServ, ou IS) → atua sobre **fluxos individuais**, numa base end-to-end

Mecanismos de performance

9

□ Qualidade de Serviço (QoS)

- Differentiated services (DiffServ, ou DS)
 - Pacotes IPv4 são marcados no byte ToS (traffic class para IPv6) para receberem performance correspondente em cada dispositivo (hop)
 - Define um conjunto de valores para classes de tráfego (Differentiated Services Code Points [DSCPs]) a serem usados pelos mecanismos de controlo de recursos
 - Mantém estado de fluxos e conexões → IP ou MAC, tempo de duração e de inatividade, e características temporais (taxas de transferência de dados, perdas de pacotes)
- Três classes de tráfego para DiffServ
 - Best-effort
 - Assured forwarding (AF) → tráfego com requisitos de atraso e **capacidade** (e.g., multimedia ou tele* serviços) [“There are four AF classes, three drop probabilities”]
 - Expedited forwarding (EF) → tráfego com requisitos de atraso (e.g., real-time ou interactive) [RFC 2598: “The EF PHB can be used to build a low loss, low latency, low jitter, assured bandwidth, end-to-end service through DS (Diffserv) domains” → Codepoint 101110, ou 46 em decimal]

Mecanismos de performance

10

□ Qualidade de Serviço (QoS)

– Integrated services (IntServ, ou IS)

- Define valores e mecanismos para afetação de recursos E2E a fluxos
- Requer suporte nos dispositivos ao longo do caminho percorrido pelo fluxo, e recursos (e.g., memória, processamento, largura de banda) → não escala em áreas de consolidação de fluxos: core
- Requer mecanismo para comunicação dos requisitos dos fluxos, bem como de alocação e libertação de recursos junto dos dispositivos envolvidos no caminho do fluxo → sinalização comumente feita com ReSource ReserVation Protocol (RSVP) (MPLS → outro mecanismo de sinalização)
- RSVP → usado por dispositivos (incluindo dos utilizadores) para requisitar níveis de QoS da rede, ao longo do caminho E2E
- Técnica adequada para ambientes em que administrador da rede tem controlo sob infraestrutura (e.g., rede da empresa)

Suporte sobre múltiplas redes
implica coordenação de serviço

Mecanismos de performance

11

□ Qualidade de Serviço (QoS)

– DiffServ vs. IntServ

- Podem ser aplicados individualmente, ou combinados
- Ambos aplicados em áreas diferentes da rede, ou
- DiffServ pode ser aplicado a toda a rede, e IntServ aplicado sobre/depois aquele (aplicados a diferentes tipos de fluxos)

Function/Feature	Differentiated Services (DiffServ)	Integrated Services (IntServ)
Scalability	Scalable to Large Enterprise or Service-Provider Networks	Limited to Small or Medium-Size Enterprise Networks
Granularity of Control	Traffic Aggregated into Classes	Per-Flow or Groups of Flows
Scope of Control	Per Network Device (Per-Hop)	All Network Devices in End-to-End Path of Flow

FIGURE 8.2 A Comparison of DiffServ and IntServ

Mecanismos de performance

12

□ Qualidade de Serviço (QoS)

– DiffServ vs. IntServ → exemplo de aplicação

- Considerando o modelo de arquitetura Access/Distribution/Core
- Access → onde fluxos são criados e consumidos → suporte individual → IntServ (também aplicável a fluxos client-server → Distribution)
- Core → transporte bulk de fluxos → agregação de fluxos → DiffServ
- Estado individual dos fluxos que atravessam o Core é perdido

DiffServ e IntServ

usados para:

- priorização
- escalonamento
- controlo de recursos para fluxos de tráfego

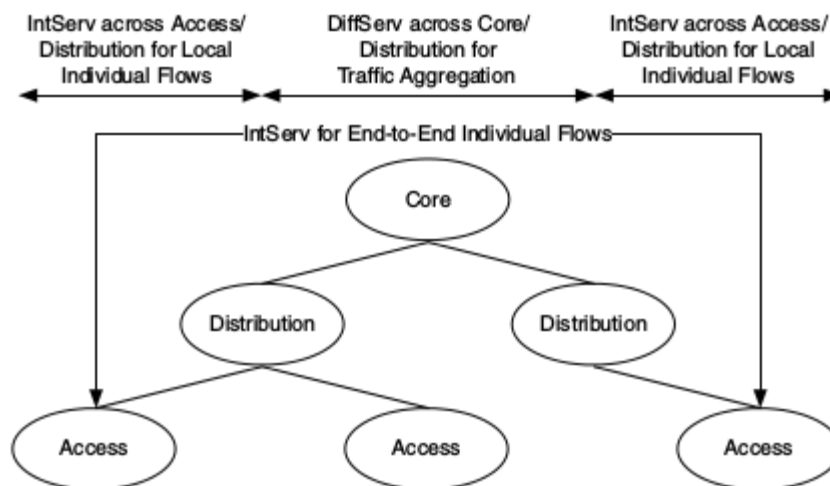


FIGURE 8.3 Where DiffServ and IntServ Apply in the Access/Distribution/Core Model

Ambos IntServ e DiffServ podem coexistir

- IntServ aplicado a uma pequena % de fluxos E2E
- DiffServ para outros fluxos com prioridade e que são agregados, na área Core ou Distribution

Mecanismos de performance

13

□ Controlo de recursos

- Priorização → o que é?
 - Processo que determina que utilizador, aplicação, dispositivo, fluxo, conexão, recebe serviço primeiro e quanto, ou nível de serviço mais alto
 - Inicia durante o processo de análise de requisitos e de fluxos
- Recordar que... arquitetura de performance tem dois níveis de perf.
 - Camada única (single-tier) → capacidade, atraso, e/ou RMA otimizados para todos os fluxos
 - Camada múltipla (multi-tier) → capacidade, atraso, e/ou RMA otimizados para um (ou mais) grupo(s) de fluxos, baseado em grupos de utilizadores, aplicações e/ou dispositivos
 - DiffServ e IntServ → single-tier aplica-se a toda a rede, com multi-tier aplicada apenas a algumas áreas da rede (ou adicional/ a single-tier)

Mecanismos de performance

14

□ Controlo de recursos

– Priorização → como funciona?

- Utilizadores com mesmo nível de prioridade → nível de prioridade pode alterar devido à urgência do seu trabalho
- Níveis de prioridade → baseados no protocolo (e.g., TCP vs. UDP), serviço, porta, endereço IP ou MAC, ou outra informação dos cabeçalhos
- Requisito de múltiplos níveis de performance → é preciso priorizar fluxos

Best-effort → todos os fluxos (utilizadores aplicações, ...) têm o mesmo nível de prioridade

Mecanismos de performance

15

□ Controlo de recursos

- Gestão de tráfego → o que é?
 - Consiste em controlo de admissão e condicionamento de tráfego
 - Controlo de admissão → aptidão para recusar acesso a recursos da rede
 - Condicionamento de tráfego → conjunto de mecanismos que alteram (aumentam ou diminuem) performance dos fluxos (precursor do escalonamento)
- Gestão de tráfego: controlo de admissão → como funciona?
 - Acesso é permitido, negado, ou às vezes atrasado, com base na prioridade relativa de cada fluxo (numa rede best-effort sem controlo de admissão, todos os fluxos têm +/- a mesma hipótese de obter recursos)
 - Exemplo: atribuir alta prioridade fluxos real-time, como voz e vídeo
 - Quando recursos dedicados a fluxos prioritários estão totalmente usados, fluxos adicionais são recusados
 - Aplicado, essencialmente, à área de Access/Edge da rede

Mecanismos de performance

16

□ Controlo de recursos

- Gestão de tráfego: condicionamento de tráfego → como funciona?
 - Mecanismo implementado em dispositivos classifica fluxo de dados (e.g., com base em endereços IP, porta, tipo de protocolo [SIP?], ...)
 - Fluxos classificados como importantes (e.g., VoIP [SIP]) são marcados/ etiquetados com nível de prioridade (e.g., DiffServ Code Points [DSCPs] para best-effort, Assured Forwarding, e Expedited Forwarding)
 - Fluxos classificados são periodicamente mensurados relativamente a características temporais de performance (i.e., taxa de transferência, tamanho de bulk) → resultados são comparados com valores esperados (descritos em SLA e/ou políticas)
 - Tráfego é conforme se performance está dentro de valores esperados → encaminhado para fila de saída apropriada (de acordo com nível de prioridade) e escalonado para transmissão
 - Tráfego não conforme (i.e., fora de intervalo de performance) → sujeito a shaping (i.e., atrasado) ou descartado → ou pode ser simplesmente marcado e encaminhado para próximo hop onde é tomada essa decisão

Mecanismos de performance

17

□ Controlo de recursos

- Gestão de tráfego: condicionamento de tráfego → como funciona?
 - Shaping → atraso é consumido ao colocar tráfego numa fila de shaping
 - Exemplo: fluxo com SLA com taxa de pico = 1.5Mb/s

$$(200 \text{ packets/second}) * (1500 \text{ byte packets}) * (8 \text{ bits/byte}) = 2.4 \text{ MBits/second}$$

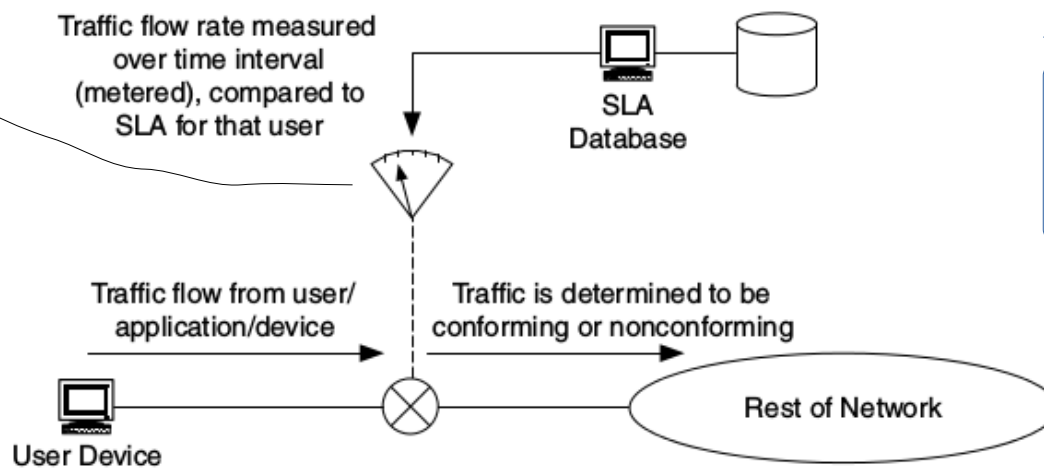


FIGURE 8.4 Traffic Metering at a Network Device

O tráfego é não conforme, pois está acima de 1.5Mb/s → encaminhado para fila de shaping, que impõe atraso médio de 10ms a cada pacote

Shaping continua durante algum tempo, ou até tráfego ficar conforme

$$(100 \text{ packets/second}) * (1500 \text{ byte packets}) * (8 \text{ bits/byte}) = 1.2 \text{ MBits/second}$$

Mecanismos de performance

18

□ Controlo de recursos

– Escalonamento

- Após priorização e condicionamento, tráfego é encaminhado para filas de saída para posterior transmissão para a rede
- Escalonamento é o mecanismo que determina (com base no nível de perf.) a ordem pela qual o tráfego é processado para transmissão
- Presente em switches e routers, sendo fornecido por gestão
- Exemplos de algoritmos: Weighted Fair Queuing (WFQ) e Class-Based Queuing (CBQ)

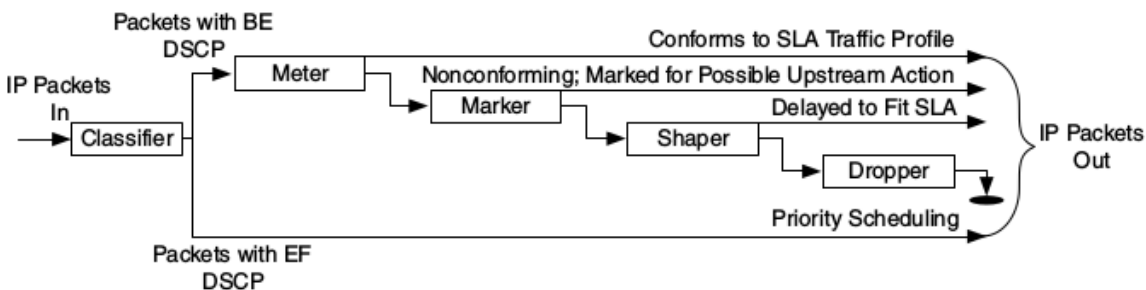


FIGURE 8.5 Traffic Conditioning Functions

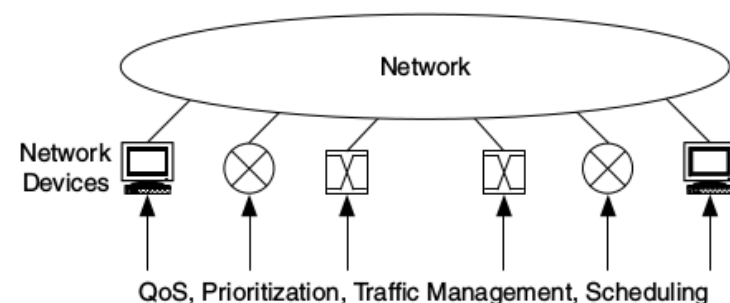


FIGURE 8.6 Performance Mechanisms Act on Network Devices

Mecanismos de performance

19

□ Controlo de recursos

– Filas de espera

- Consiste em guardar pacotes IP no dispositivo de rede, enquanto aguardam por processamento
- Dispositivo de rede ter várias filas de espera (entrada de pacotes, a processar para QoS, saída/transmissão de pacotes)
- CBQ → múltiplas filas com prioridades diferentes, pacotes em filas com nível de prioridade maior processam primeiro (recebem mais recursos)
- WFQ → múltiplas filas com prioridades diferentes, fluxos de prioridade inferior partilham recursos ainda disponíveis
- RED → torna descarte de pacotes aleatório ao longo da fila, num esforço de tornar o resultado de descarte menos penalizador para um fluxo em particular; descarta tráfego ainda antes de atingir limite da fila
- WRED → semelhante a RED, mas com suporte para múltiplos níveis de prioridade (um por cada fila) para descarte de pacotes

- First in first out (FIFO)
- Class-based queuing (CBQ)
- Weighted fair queuing (WFQ)
- Random early detect (RED)
- Weighted RED (WRED)

Existem vários tipos de filas

Mecanismos de performance

□ Service Level Agreements (SLAs)

- Conceito
 - São contratos formais entre fornecedor e consumidor, que estipulam o tipo de serviço a fornecer, e os termos de responsabilidade do primeiro relativamente ao seu cumprimento
- Podem incluir
 - Métricas de atraso, RMA, ou outros elementos mais simples, como taxa de transferência (pico, mínimo) e tolerância a burst (tamanho, duração)

Ciclo de feedback entre fornecedor e cliente
(meio de comunicação entre as partes)

Service Levels:	Capacity Performance	Delay Performance	Reliability Performance
Basic Service	As Available (Best Effort)	As Available (Best Effort)	As Available (Best Effort)
Silver Service	1.5 Mb/s (Bidirectional)	As Available (Best Effort)	As Available (Best Effort)
Gold Service	10 Mb/s (Bidirectional) (Burst to 100 Mb/s)	Max 100 ms Round-Trip (between Specified Points)	As Available (Best Effort)
Platinum Service	100/10 Mb/s Up/Down (Burst to 1 Gb/s)	Max 40 ms Round-Trip (between Specified Points)	99.999% Uptime (User–Server)

FIGURE 8.9 An Example of an Enterprise SLA

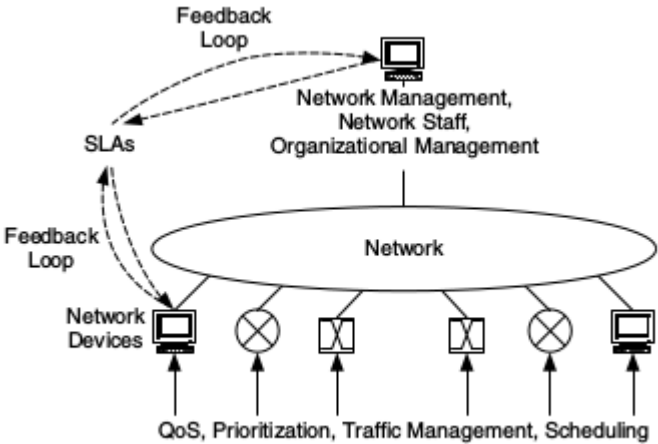


FIGURE 8.10 Performance Mechanisms with SLAs Added

Mecanismos de performance

21

□ Políticas

– Conceito

- Conjuntos de regras e declarações de alto nível
- Especificam que recursos (rede, computação, storage, ...) estão disponíveis aos utilizadores, quando, e que utilizadores podem usá-los

– Implementação

- Guardadas e geridas em bases de dados
- Aplicada aos dispositivos de rede usando protocolos (Common Open Policy Service [COPS] e Lightweight Directory Access Protocol [LDAP])

Semelhantes a políticas de segurança

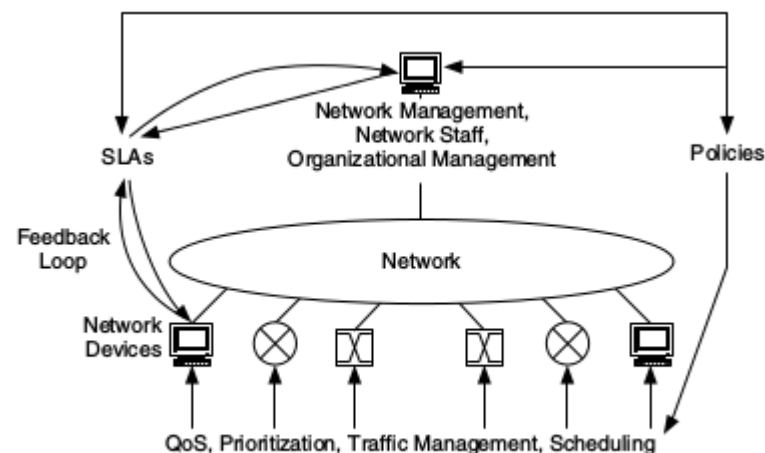


FIGURE 8.11 Performance Mechanisms with Policies Added

Considerações arquitetonicas

22

□ Avaliação dos mecanismos de performance

- Começar simples (e.g., DiffServ QoS), e avançar para soluções mais complexas se necessário
- Usar modelos arquitetonicos → Access/Distribution/Core
 - Mecanismos que operam sobre fluxos individuais (controlo de admissão, IntServ, e QoS Layer 2) → nas áreas Access
 - Mecanismos que operam sobre fluxos agregados (DiffServ, CBQ, WFQ, RED/WRED, e MPLS) → nas áreas Core, Distribution, ou interfaces com redes externas

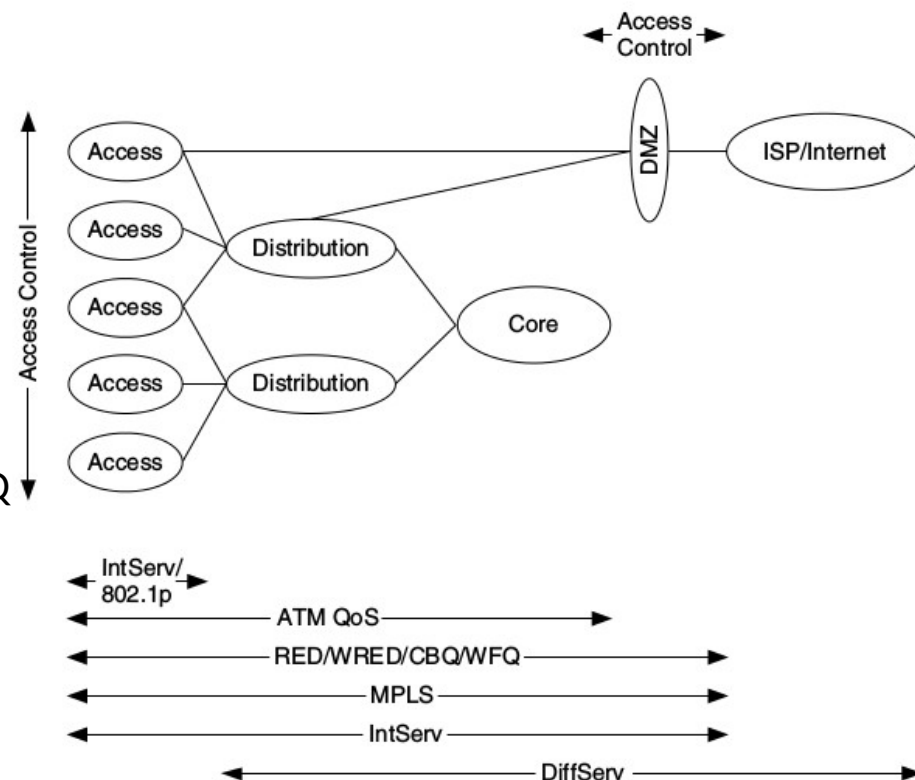


FIGURE 8.12 General Applications of Performance Mechanisms

Considerações arquitetônicas

23

□ Relações externas

- Interações entre performance e endereçamento/routing
 - Performance está associado a mecanismos de routing (e.g., MPLS, RSVP) → dissociação se há requisito de simplicidade de protocolos
- Interações entre performance e gestão da rede
 - Performance depende da gestão para configurar, monitorizar, e verificar níveis de performance pela rede
- Interações entre performance e segurança
 - Impacto em performance quando mecanismos adicionais de segurança são aplicados (e.g., atraso)

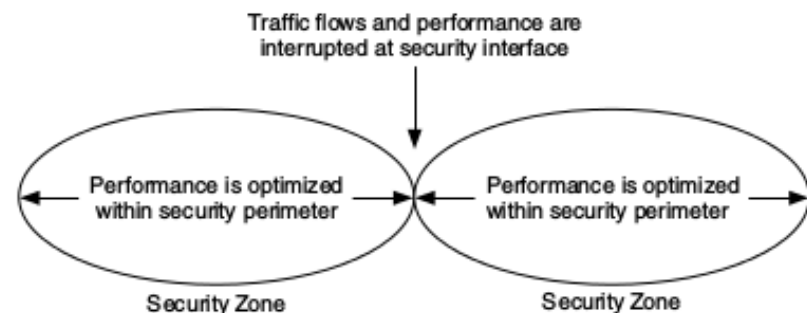


FIGURE 8.13 Performance Is Constrained by Security

Bibliografia recomendada

24

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.